

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

刘海燕

liuhaiyan@xyzq.com.cn

S0190520080002

【兴证金工】西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十五

2021 年 12 月 22 日

报告关键点

机械式的再平衡投资策略(每月或每季度重新分配到固定投资组合权重)是资产配置中调整权重的常用方法,虽然可以避免将资产过度集中到某一类资产,但是也有不足之处。本文对再平衡策略进行了详细的分析,提出并证实了再平衡策略的负凸性。更重要的是,作者通过实证分析发现趋势敞口呈正凸性,因此可以通过配置趋势敞口有效抵消再平衡策略带来的负凸性,对投资组合管理有很大参考价值。文章给出两种配置趋势敞口的方式,测试结果表明配置趋势敞口可以在使投资组合收益不受损的前提下,有效减小投资组合在危机中的回撤。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十四》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十三》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十二》

投资要点

- 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读,去粗取精,将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!
- 机械式的再平衡投资策略(每月或每季度重新分配到固定投资组合权重)是资产配置中调整权重的常用方法,虽然可以避免将资产过度集中到某一类资产,但是也有不足之处。本文对再平衡策略进行了详细的分析,提出并证实了再平衡策略的负凸性。更重要的是,作者通过实证分析发现趋势敞口呈正凸性,因此可以通过配置趋势敞口有效抵消再平衡策略带来的负凸性,对投资组合管理有很大参考价值。文章给出两种配置趋势敞口的方式,测试结果表明配置趋势敞口可以在使投资组合收益不受损的前提下,有效减小投资组合在危机中的回撤。

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目 录

1、引言	- 3 -
2、再平衡 VS 买入持有	- 5 -
3、配置趋势策略	- 7 -
4、战略再平衡	- 14 -
5、战略再平衡 VS 直接配置趋势策略	- 17 -
6、结论	- 19 -
7、附录	- 19 -
7.1、附录 1: 确定性等效回报 (CEQ) 分析	- 19 -
7.2、附录 2: 向 100%再平衡组合配置趋势敞口	- 21 -
7.3、附录 3: 测试 30/70 股债组合	- 21 -
参考文献	- 23 -
图表 1、月度再平衡投资组合与买入持有投资组合的股票资产配置	- 4 -
图表 2、2007-2009 年间月度再平衡投资组合与买入持有投资组合表现	- 4 -
图表 3、Rebal-Hold 回报差与 1 年期股票-债券回报率	- 7 -
图表 4、3 个月趋势策略与 1 年期股票-债券收益	- 9 -
图表 5、60/40 月度再平衡组合的回撤水平	- 10 -
图表 6、Rebal 加趋势策略综合组合统计数据	- 11 -
图表 7、多种投资组合下股票与债券配置比例	- 14 -
图表 8、频率规则与阈值规则下再平衡组合表现	- 15 -
图表 9、股票-债券趋势规则下的战略再平衡	- 16 -
图表 10、不同再平衡规则下的股票配置比例	- 17 -
图表 11、配置趋势敞口的影响与 1 年期股票-债券相对收益	- 18 -
图表 12、配置趋势敞口对组合回撤水平的影响	- 18 -
图表 13、等风险权重的股债趋势策略方案表现补充	- 20 -
图表 14、使用股债趋势信号进行趋势投资的纯再平衡组合表现	- 21 -
图表 15、配置趋势策略的再平衡 30/70 股债组合表现	- 22 -
图表 16、应用基于股债趋势的战略再平衡规则的 30/70 组合表现	- 22 -

报告正文

战略再平衡

文献来源:

Ratray S, Granger N, Harvey C R, et al. Strategic Rebalancing[J]. The Journal of Portfolio Management Multi-Asset Special Issue 2020, 46 (6) 10-31.

推荐理由:

机械式的再平衡投资策略（每月或每季度重新分配到固定投资组合权重）是资产配置中调整权重的常用方法，虽然可以避免将资产过度集中到某一类资产，但是也有不足之处。本文对再平衡策略进行了详细的分析，提出并证实了再平衡策略的负凸性。更重要的是，作者通过实证分析发现趋势敞口呈正凸性，因此可以通过配置趋势敞口有效抵消再平衡策略带来的负凸性，对投资组合管理有很大参考价值。文章给出两种配置趋势敞口的方式，测试结果表明配置趋势敞口可以在使投资组合收益不受损的前提下，有效减小投资组合在危机中的回撤。

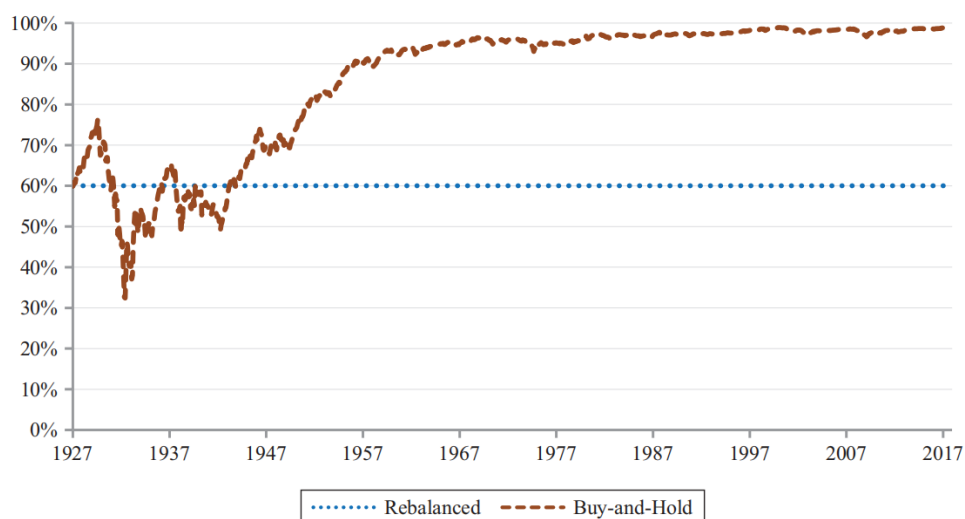
我们的思考:

再平衡策略投资组合受广大投资者青睐，最重要的原因是该策略可以保证组合资产的多样化，然而当组合内资产的市场走势趋同时，再平衡策略往往会降低投资组合的表现，这一点在危机中尤为明显。本文从再平衡策略组合的负凸性切入，阐释了如何通过配置趋势敞口减少回撤，这为投资者的风险管理提供了弹药。

1、引言

单纯买入持有策略的缺点是组合中不同资产的权重会随着时间的推移发生改变，因此对于追求多元化配置的投资者而言并不是理想的选择。图表 1 展示了 1927-2017 年间，股债配置策略月度再平衡投资组合与买入持有投资组合的股票资产配置比例，可以看出 1927 年股票资产的初始配比为 60%，到 1929 年上移至 76%，随后于 1932 年下移至 32%。随着时间的推移，该配比逐渐接近 100%，这是因为股票资产的长期表现优于债券资产。

图表 1、月度再平衡投资组合与买入持有投资组合的股票资产配置比

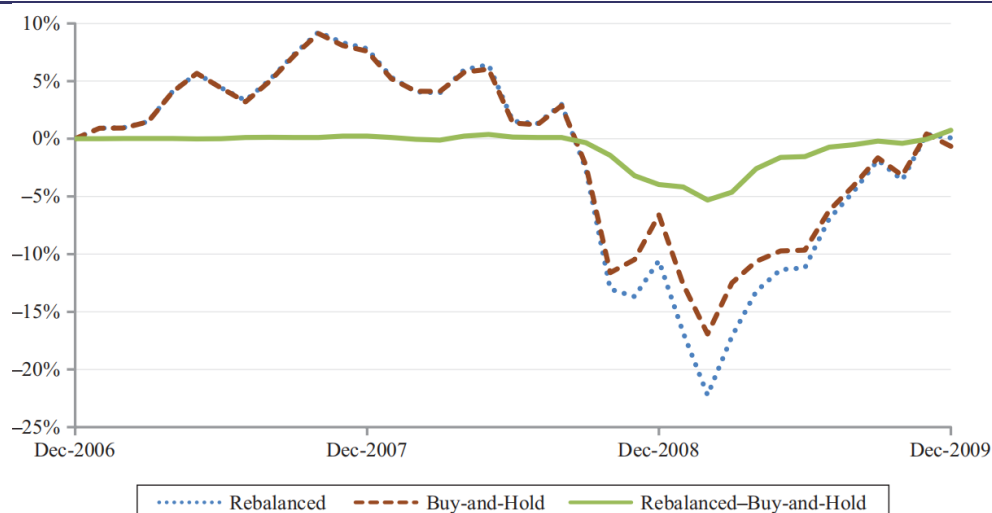


资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：两种投资组合初始股票资产配置比为 60%，蓝色为再平衡投资组合股票资产配置比，棕色为买入持有投资组合的股票资产配置比

尽管如此，在其中一项资产持续表现优异的情况下，定期进行再平衡的股债投资组合表现往往不如买入持有投资组合，该结论的原理十分直观——再平衡意味着卖出赢家资产，如果赢家延续其出色表现，卖出行为就会降低业绩表现。

图表 2、2007-2009 年间月度再平衡投资组合与买入持有投资组合表现



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：两种投资组合初始股票-债券配比为 60%-40%，蓝色为再平衡投资组合股票累计收益率，棕色为买入持有投资组合累计收益率，绿色为二者差异（再平衡减去买入持有）

股票相较于债券的波动更大，收益也更高。因此，股票持续表现不佳（绝对或相对）的时段就格外让人感兴趣，如 2007-2009 年全球金融危机。在图表 2 中作者对比了金融危机期间月度再平衡投资组合与买入持有投资组合的累积表现，且二者在评估期开始时（2006 年 12 月末）都有初始 60/40 股债资金配比。月度

再平衡投资组合的最大回撤是买入持有投资组合的 1.2 倍，最大回撤也恰好出现在金融市场动荡最严重的时段。

Granger 等学者（2014）的研究表明，再平衡策略类似于在买入持有投资组合的基础上再添加一份空头跨式期权（同时卖出看涨期权和看跌期权）。当资产回报出现明显差异时，再平衡策略类似权益的收益（payoff）会放大回撤从而引发负凸性。作者证明应用于股票和债券市场的时间序列动量或趋势策略是再平衡投资组合的自然补充，这是因为趋势收益倾向于模仿多头跨式期权头寸的收益或表现出正凸性。

作者的分析窗口为 1960-2017 年，其中包括 20 世纪 60-70 年代的债券熊市。作者评估了 1 个月、3 个月和 12 个月趋势策略在月度再平衡 60/40 股债投资组合的五个最严重回撤期间的表现，发现将总资金的 10% 配置趋势策略并将剩下的 90% 资金配置月度再平衡 60/40 股债策略的综合组合与未配置趋势策略的月度再平衡 60/40 组合相比，平均回撤可降低约 5 个百分点。此外综合组合的收益不逊于月度再平衡组合，这意味着尽管配置防御性策略时会有拖累整体（长期）表现的预期，但是文章样本中赚取的趋势跟踪溢价抵消了趋势配置策略的成本。

趋势分配的另一种方案是对再平衡的时机以及比例进行战略性规划，作者称之为战略再平衡。为了加以比较，作者首先研究了一系列流行的规则，包括改变再平衡频率、使用阈值以及将投资组合的部分头寸调整为 60/40 资产组合。使用这些规则可以将综合组合在 60/40 股债组合的五个最严重回撤期间的平均最大回撤降低至多 1%；而使用基于历史股票收益或历史股债相对收益的战略再平衡规则可以将最大回撤降低 2%-3%。

关于再平衡的文献可以追溯到 Perold 和 Sharpe (1988) 的研究，作者的主要贡献是证实再平衡策略引发的负凸性可以被趋势敞口有效抵消。趋势敞口呈现正凸性并且可以通过直接配置趋势产品或使用基于趋势的战略再平衡规则实施；实证表明配置趋势敞口可以大幅减小 1960-2017 年间月度再平衡股债组合最严重的五次回撤。

文章结构安排如下，在第二章中作者进行使用风格化两期模型的理论分析和实证分析，二者均证实在 1960-2017 年间，再平衡组合与买入持有组合的回报率差值与股票-债券相对表现呈负凸性。在第三章中，作者证明应用于股票和债券的趋势策略的回报与股票-债券相对表现呈凸性；适度配置趋势策略可以有效抵消再平衡引起的负凸性，从而降低回撤。在第四章中，作者研究了不同的启发式和基于趋势的战略再平衡规则，并证明战略再平衡规则特别有助于减少 60/40 股债组合的回撤。在第五章，作者比较了直接的趋势配置与通过基于趋势的战略再平衡规则获取的非直接趋势敞口。最后一章对文章进行了总结。

2、再平衡 VS 买入持有

将 60/40 股债组合认为是良好的资产组合的观念已经存在了几十年。从一般均衡的角度来看，这是有道理的——尽管有较大波动，在过去的几十年里美国的

股票和债券价值的比率一直维持在 60/40 水平。自 1966 年以来，美国政府债务平均约占国内生产总值(GDP)的 60%，且自 1975 年以来，巴菲特指标（股票市值与 GDP 的比率）平均约为 90%。大型养老金计划和主权财富基金的投资标的通常明确为固定的 60/40 股债组合，例如 2007 年挪威政府全球养老基金的目标股票配置比例就为 60%。本节中，作者使用两期模型阐述月度再平衡组合（Rebal）与买入持有组合（Hold）的区别。

将 $t=1,2$ 期的股票收益写为 R_t^S ，债券收益写为 R_t^B ；股票与债券的配置比例分别为 w^S, w^B 。则再平衡组合的收益率可写为：

$$1 + R^{REBAL} = (1 + w^S R_1^S + w^B R_1^B)(1 + w^S R_2^S + w^B R_2^B) \quad (1)$$

买入持有组合的收益率可写为：

$$1 + R^{HOLD} = w^S (1 + R_1^S)(1 + R_2^S) + w^B (1 + R_1^B)(1 + R_2^B) \quad (2)$$

股票与债券的平均收益率 $R_t^{Avg} = 0.5R_t^S + 0.5R_t^B$ ，股票-债券的收益率差值写为 $\kappa_t = R_t^S - R_t^B$ ，于是有：

$$R_t^S = R_t^{Avg} + 0.5\kappa_t \quad (3)$$

$$R_t^B = R_t^{Avg} - 0.5\kappa_t \quad (4)$$

将(1)、(2)式中的变量进行替换并取差值，有：

$$R^{REBAL} - R^{HOLD} = -w^S w^B \kappa_1 \kappa_2 \quad (5)$$

因此，当两期股票债券相对表现趋同时（ κ_1, κ_2 同为正或同为负），再平衡组合表现较差。再平衡意味着卖出赢家，如果赢家继续跑赢将会减损业绩；反之如果相对表现趋异再平衡组合表现较好。

接下来讨论特殊情况，平均分配的资产组合（股票、债券资产占比均为 50%）的 Rebal-Hold 收益率差值，即（5）式，为 $-0.25\kappa_1\kappa_2$ ；而 60/40 股债组合的差值略小，为 $-0.24\kappa_1\kappa_2$ 。对于纯股或纯债组合而言，这一差值为 0。这是直观的，因为单一资产投资组合的相对配置不会出现偏移。

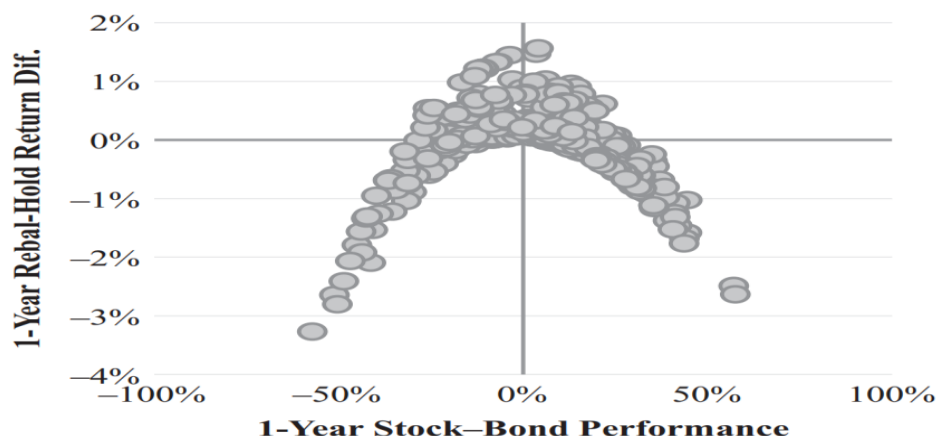
该公式也可以进行定量分析，如果股票在第 1 和第 2 期的表现都比债券低 40%（比如 $\kappa_1 = \kappa_2 = -40\%$ ），那么 60/40 再平衡组合的收益率会比买入持有组合少 3.84 个百分点。这些数据大致对应于 2007 年 10 月至 2009 年 2 月期间发生的情况，当时股票下跌 50.3%（或考虑复利下两期分别-29.5%的回报率）而债券上涨 17.9%（或两期分别+8.6%的回报率）。在图表 1 中，2009 年 2 月的 Rebal-Hold 回报差异为 5.3 个百分点，这是因为在超过两个时期的情况下复利会加剧再平衡效应。

Granger 等学者（2014）的研究提出，在考虑多期的情况下，月度再平衡组合和买入持有组合的回报差异类似于基于股票和债券的相对表现的空头跨式组合的回报差异。

文章实证分析使用的股票收益率数据是已被 Kenneth French 网站列举，在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克上市的公司为标的池计算的月度市值加权收益率；债券数据是美联储提供的美国国债数据。

图表 3 中绘制了初始均为 60/40 股债组合的 Rebal-Hold 收益差（纵轴）与股票-债券相对收益（横轴）对应图。图中每一个点对应一年期窗口（滚动 12 个月），分析窗口为 1960 年 1 月到 2017 年 12 月。不难看出，Rebal-Hold 收益差看起来很像空头跨式期权的收益相对表现——这验证了负凸性。

图表 3、Rebal-Hold 回报差与 1 年期股票-债券回报率



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

3、配置趋势策略

将资产 k 的简单时间序列动量（趋势）信号定义为过去 N 个月的收益率除以波动率的估计值。该估计值定义为过去 12 个月月度收益率的标准差乘以 $\sqrt{N}$ ：

$$mom_{t-1}^k(N) = \frac{\sum_{i=1}^N \tilde{R}_{t-i}^k}{\sigma_{t-1}^k \sqrt{N}} \quad (6)$$

下文所述 1 个月、3 个月、12 个月趋势信号即对应（6）式中 N 分别等于 1、3、12 的简单时间序列趋势信号。

对于资产收益数据的确定，由于较远期股票和债券期货数据（如 1960 年）无法直接获取，作者使用了之前使用过的股票和债券数据（ $\tilde{R}$ ）减去 1 个月国库券收益率作为股票和债券期货考虑资金成本后的收益。

结合股票、债券和股债价差趋势信号，作者分析了多种趋势策略。公式（7）说明了作者是如何在承受同等股票和债券趋势风险的情况下确定策略回报（如图表 4 子图 C 所示）。我们设定事前参考波动率 σ^{REF} ，使策略回报的年化已实现波动率处于 15-20% 区间，同时不进行事后缩放来达到特定波动率水平。保守地假设 20% 的资本需要用于保证金并且不赚取利息，而剩余的 80% 赚取国库券回报 R_t^F 。因此 N 个月趋势策略的策略回报表达式为：

$$R_t^{mom(N)} = 0.5mom_{t-1}^S(N) \frac{\sigma_{t-1}^{REF}}{\sigma_{t-1}^S} \tilde{R}_t^S + 0.5mom_{t-1}^B(N) \frac{\sigma_{t-1}^{REF}}{\sigma_{t-1}^B} \tilde{R}_t^B + 0.8R_t^F \quad (7)$$

作者采用的其他策略（例如 100% 股权或债券）与此定义类似。

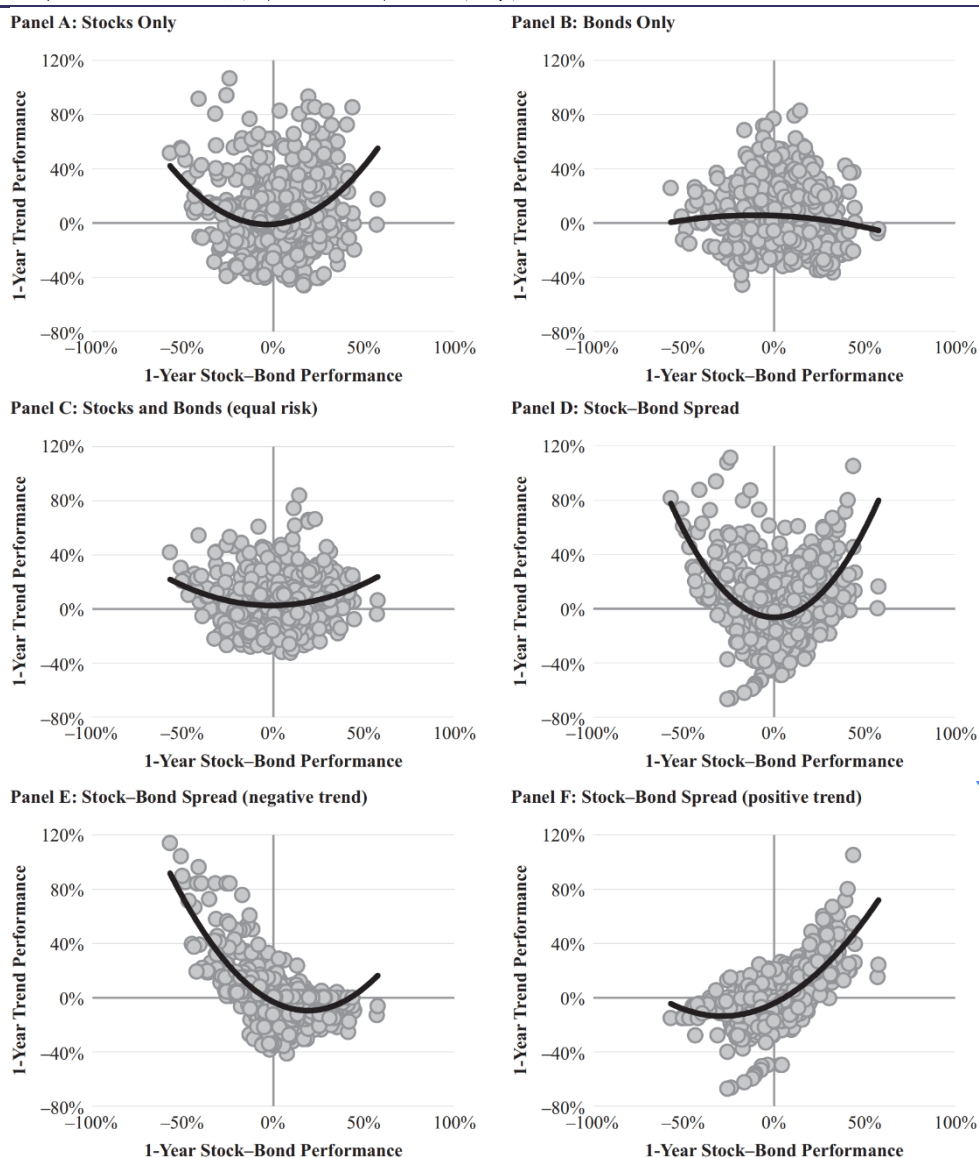
为了使简单趋势策略在股票和债券期货中拥有更多有界的多空头寸（bounded long and short positions），作者引入了另外两个特征，这些特征与从业者制定趋势策略的方法一致。其一是对信号值设定 +1 和 -1 的上下界；其二，对在（7）式中使用的年化波动率 σ_{t-1}^S 设置界限：当适用于股票与股债价差中时，设定其下界为 10%；当适用于债券时，设定下界为 5%，大约是全样本的 2/3 分位点的水平。上述两个附加特征不会对动态的回报造成太多影响，但它们确实实现了更多有界头寸。

对于使用期货资产实现趋势策略，作者沿用 Harvey 等学者（2018）的方法，并假设股票交易成本为名义本金的 1 个基点（0.01%），债券交易成本为名义本金的 0.5 个基点。对于以 60/40 股债配比为目标，并使用现金权益与债券持有的再平衡组合，参考挪威银行的报告，将股票交易成本定为 30 个基点，债券交易成本为 13 个基点。

图表 4 中绘制了各种趋势策略 1 年期回报率（纵轴）与 1 年期股票-债券相对回报（横轴）的关系，图中实线为最佳二次拟合曲线。作者使用 3 个月趋势信号（下文证实 3 个月趋势策略与使用 1 个月或 12 个月信号构造的趋势策略类似），分析六种标的资产不同的趋势策略方案（如子图 A-F 所示）：仅股票（子图 A）、仅债券（子图 B）、等风险权重的股票和债券（子图 C）、股债价差头寸（子图 D）、仅在趋势为负时敲入的股债价差头寸（子图 E）与仅在趋势为正时敲入的股债价差头寸（子图 F）。

如子图 D 所示，以股债价差为标的趋势策略有非常明显的微笑特征。在已知趋势策略收益率与标的资产收益率呈凸性（即当横轴为股债价差收益率时）的前提下，结果符合预期。此外，对于子图 A 所示的仅股票方案和子图 C 所示的等风险权重的股票债券方案（由公式 7 计算），趋势策略收益是凸的，这并不令人意外：1960-2017 年间股票收益与股票相较于债券的超额收益的相关系数为 0.9，即股票收益的波动主导股债价差收益。因此，考虑到前文所证 Rebal-Hold 回报之差的负凸性，股票权重较高的趋势策略看起来像再平衡策略的自然补充。仅以债券为标的趋势策略方案（子图 B）并未显示出与股票-债券相对收益的明确关系。最后，仅在负趋势（子图 E）和正趋势（子图 F）下交易以股债价差为标的的趋势策略方案分析结果表明，这两种策略的回报不是模拟多头跨式期权（看跌期权加看涨期权），而是单纯模拟看跌期权（负趋势下）和看涨期权（正趋势下）。

图表 4、3 个月趋势策略与 1 年期股票-债券收益



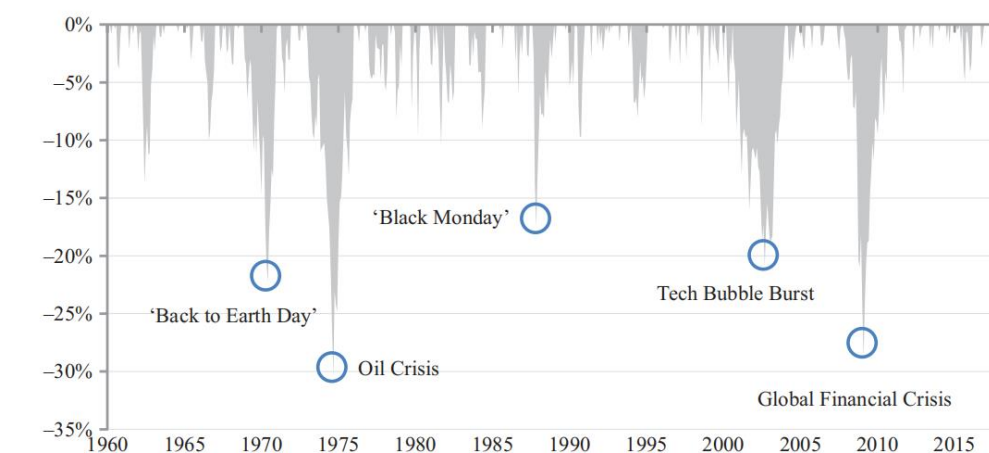
资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：从左到右、从上到下分别为子图 A、子图 B、子图 C、子图 D、子图 E、子图 F。分析窗口为 1960-2017 年。纵轴为 1 年期（滚动 12 个月）使用 3 个月趋势信号的趋势策略表现，横轴为 1 年期股票-债券相对表现。

如上文阐释，月度再平衡组合与趋势策略似乎存在回报互补的特征，接下来分析将再平衡组合（90%）与各种趋势策略（10%）相结合的综合组合表现，特别是配置趋势是否会减少回撤。在附录 B 中，作者还分析了纯月度再平衡组合与 10% 趋势策略（以短期利率借款提供资金）相结合的投资组合表现。图表 5 为月度再平衡 60/40 股债组合的回撤水平，从峰值（即截至某一时点的最高累计回报）开始的收益率计算。其中有五个时段的后撤水平高于 15%，下文将其称为“至暗时刻”，对应的月份分别为 1970 年 6 月（科技股的“回归现实”）、1974 年 9 月（石油危机/赎罪日战争、布雷顿森林体系崩溃、水门事件）、1987 年 11 月（黑色星期一）、2002 年 6 月（科技股泡沫破灭）和 2009 年 2 月（全球金融危机）。后文

将进一步分析 60/40 组合回撤水平在这五个“至暗时刻”的变化。

图表 5、60/40 月度再平衡组合的回撤水平



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 6 为以纯月度再平衡组合（Rebal）作基准，配置 10%趋势策略与 90%月度再平衡 60/40 股债组合的综合组合的统计表现。其中涵盖如图表 4 描述的六种趋势策略方案的变化情况，以及它们使用 1 个月、3 个月、12 个月趋势信号的变化情况。

如图表 6 所示，对于仅以股票（子图 A）与债券（子图 B）为标的的趋势策略的综合组合，其平均年化收益率与 100% Rebal 组合的收益率（9.1%）相近。尽管趋势策略只应用于单一资产，但是其波动率更小且回撤水平更低。平均回撤改善（*ΔDD average*）在 3.6%到 5.7%之间。对于配置股票趋势策略（子图 A）的综合组合，值得注意的是 12 个月趋势策略实际上加剧了其在黑色星期一前后的回撤。

对于仅配置债券趋势策略（子图 B）的组合，组合内的股票配置比例大幅降至 54%。因此，该组合在股市下跌期间会有更好的表现，而且其平均回报并未随股票配置比例的下降而减少，这说明纯债趋势策略方案的策略收益完全覆盖了因降低股票配置而损失的溢价。

对于配置等风险权重的股票和债券趋势策略（子图 C）的组合，10%趋势策略的配置比例保证平均回报不低于 Rebal 组合的同时降低平均回撤。另外，可以注意到使用 12 个月趋势策略会使综合组合的股票-债券配比接近于基准配比 60/40。

子图 D 为配置股债价差趋势策略的组合表现。值得注意的是，配置该趋势策略会在构造组合时股票和债券的总配置比例为 90%，这是因为在 10%趋势策略中并未配置股债。该组合的平均回报略低于基准，此外，在使用 3 个月和 12 个月趋势信号时，该组合在黑色星期一左右的回撤水平相对于前三个组合受到的影响更大。

对仅在趋势为负（子图 E）和趋势为正（子图 F）敲入的股债价差趋势策略的综合组合进行分析，结果显示仅在负趋势下进行交易的策略配置有助于减少回撤，但相较于基准而言，它会大幅减少平均回报。

图表 6、Rebal 加趋势策略综合组合统计数据

	Rebal (100%)	Rebal (90%) 1m Trend (10%)	Rebal (90%) 3m Trend (10%)	Rebal (90%) 12m Trend (10%)
Panel A: Trend Applied to Stocks Only				
Stock Allocation (avg)	60.0%	57.7%	60.1%	64.5%
Bond Allocation (avg)	40.0%	36.0%	36.0%	36.0%
Total Allocation (avg)	100.0%	93.7%	96.1%	100.5%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	207.3%	106.7%	45.1%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.0	5.0	4.4
Return (ann)	9.1%	9.0%	9.1%	9.6%
Volatility (ann)	9.8%	8.7%	9.1%	9.7%
Ret./Vol. (ann)	0.92	1.03	1.00	0.99
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.52	0.51	0.53
ADD June 1970	0.0%	3.6%	1.9%	5.4%
ADD September 1974	0.0%	9.7%	8.9%	9.8%
ADD November 1987	0.0%	4.9%	-0.8%	-3.0%
ADD September 2002	0.0%	4.2%	4.2%	6.0%
ADD February 2009	0.0%	6.1%	7.9%	9.0%
ADD Average	0.0%	5.7%	4.4%	5.4%
Panel B: Trend Applied to Bonds Only				
Stock Allocation (avg)	60.0%	54.0%	54.0%	54.0%
Bond Allocation (avg)	40.0%	39.9%	41.7%	45.3%
Total Allocation (avg)	100.0%	93.9%	95.7%	99.3%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	438.0%	245.4%	111.6%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.1	5.2	4.5
Return (ann)	9.1%	9.4%	9.1%	9.3%
Volatility (ann)	9.8%	9.2%	9.2%	9.2%
Ret./Vol. (ann)	0.92	1.02	0.99	1.01
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.54	0.50	0.53
ADD June 1970	0.0%	5.1%	3.5%	5.6%
ADD September 1974	0.0%	6.0%	5.0%	6.2%
ADD November 1987	0.0%	0.9%	0.8%	1.1%
ADD September 2002	0.0%	6.4%	5.2%	7.7%
ADD February 2009	0.0%	2.1%	3.8%	6.0%
ADD Average	0.0%	4.1%	3.6%	5.3%
Panel C: Trend Applied to Stocks and Bonds (equal risk)				
Stock Allocation (avg)	60.0%	55.8%	57.0%	59.3%
Bond Allocation (avg)	40.0%	37.9%	38.8%	40.7%
Total Allocation (avg)	100.0%	93.8%	95.9%	99.9%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	103.7%	53.4%	22.6%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	219.0%	122.7%	55.8%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.1	5.1	4.4
Return (ann)	9.1%	9.2%	9.1%	9.4%
Volatility (ann)	9.8%	8.8%	9.0%	9.3%
Ret./Vol. (ann)	0.92	1.04	1.01	1.02
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.54	0.51	0.54
ADD June 1970	0.0%	4.4%	2.7%	5.6%
ADD September 1974	0.0%	7.9%	7.0%	8.0%
ADD November 1987	0.0%	2.9%	0.0%	-1.0%
ADD September 2002	0.0%	5.4%	4.7%	6.8%
ADD February 2009	0.0%	4.4%	6.5%	7.6%
ADD Average	0.0%	5.0%	4.2%	5.4%

Panel D: Trend Applied to Stock-Bond Spread

Stock Allocation (avg)	60.0%	57.2%	59.1%	62.6%
Bond Allocation (avg)	40.0%	32.8%	30.9%	27.4%
Total Allocation (avg)	100.0%	90.0%	90.0%	90.0%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	200.1%	110.8%	49.7%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	200.1%	110.8%	49.7%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.9	5.6	4.7
Return (ann)	9.1%	9.0%	8.9%	9.1%
Volatility (ann)	9.8%	8.8%	9.0%	9.4%
Ret./Vol. (ann)	0.92	1.02	0.99	0.97
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.51	0.49	0.49
ADD June 1970	0.0%	3.9%	1.9%	4.9%
ADD September 1974	0.0%	7.9%	7.4%	6.9%
ADD November 1987	0.0%	0.7%	-3.9%	-4.5%
ADD September 2002	0.0%	5.1%	6.2%	7.5%
ADD February 2009	0.0%	7.1%	8.2%	8.9%
ADD Average	0.0%	4.9%	4.0%	4.7%

	Rebal (100%)	Rebal (90%) 1m Trend (10%)	Rebal (90%) 3m Trend (10%)	Rebal (90%) 12m Trend (10%)
--	--------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Panel E: Trend Applied to Stock-Bond, Negative Only

Stock Allocation (avg)	60.0%	48.6%	49.2%	50.4%
Bond Allocation (avg)	40.0%	41.4%	40.8%	39.6%
Total Allocation (avg)	100.0%	90.0%	90.0%	90.0%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	89.6%	45.0%	18.0%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	89.6%	45.0%	18.0%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	5.3	4.6	4.2
Return (ann)	9.1%	8.4%	8.5%	8.6%
Volatility (ann)	9.8%	8.1%	8.0%	8.2%
Ret./Vol. (ann)	0.92	1.04	1.06	1.04
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.49	0.51	0.50
ADD June 1970	0.0%	5.2%	4.6%	6.2%
ADD September 1974	0.0%	9.3%	9.6%	8.5%
ADD November 1987	0.0%	2.3%	2.3%	1.8%
ADD September 2002	0.0%	8.0%	7.9%	8.8%
ADD February 2009	0.0%	8.2%	10.7%	10.4%
ADD Average	0.0%	6.6%	7.0%	7.1%

Panel F: Trend Applied to Stock-Bond, Positive Only

Stock Allocation (avg)	60.0%	62.6%	63.9%	66.2%
Bond Allocation (avg)	40.0%	27.4%	26.1%	23.8%
Total Allocation (avg)	100.0%	90.0%	90.0%	90.0%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	110.5%	65.8%	31.7%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	110.5%	65.8%	31.7%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	5.6	4.9	4.4
Return (ann)	9.1%	9.1%	8.9%	9.1%
Volatility (ann)	9.8%	9.5%	9.8%	10.0%
Ret./Vol. (ann)	0.92	0.95	0.91	0.91
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.49	0.45	0.46
ADD June 1970	0.0%	1.5%	0.2%	1.5%
ADD September 1974	0.0%	2.0%	1.4%	1.8%
ADD November 1987	0.0%	0.1%	-4.4%	-4.5%
ADD September 2002	0.0%	-0.3%	0.8%	1.3%
ADD February 2009	0.0%	1.7%	0.4%	1.3%
ADD Average	0.0%	1.0%	-0.3%	0.3%

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：以纯月度再平衡组合（Rebal）为基准，统计配置 10% 分别使用 1 个月、3 个月、12 个月趋势信号的趋势策略的综合组合的表现。统计值为平均股票配额、平均债券配额与平均总配额（区块 1）；再平衡、股票期货、债券期货的年化名义交易额（在投资组合总价值的占比）与年化交易成本（区块 2）；平均年化收益、平均年化波动率、前两者比值（扣除空头利率）和夏普比率（扣除空头利率）（区块 3）；与基准组合相比，五个“至暗时刻”的回撤水平变化与平均回撤水平变化（区块 4）。

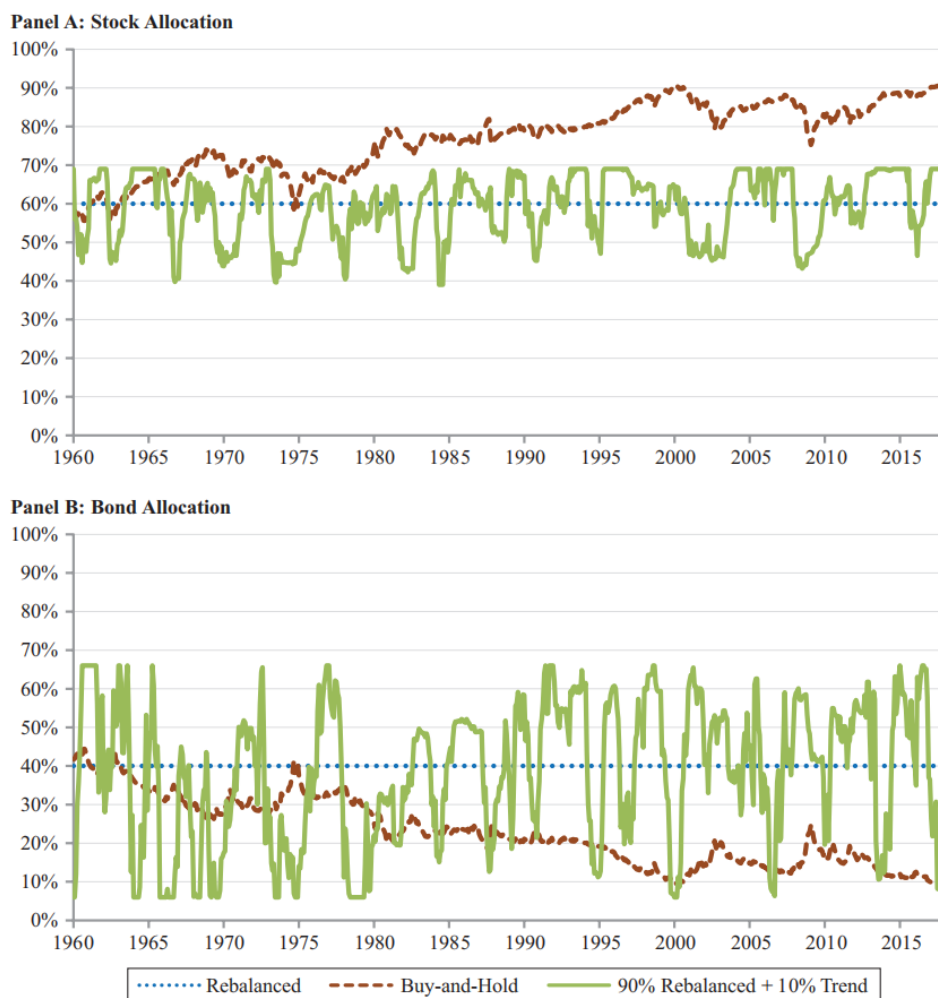
图表 6 中综合组合的夏普比率介于 0.45 至 0.54 之间，与纯月度再平衡组合 0.47 的夏普比率相似，但是**配置趋势的好处并不是为了提高夏普比率，而是降低回撤以承受更温和的风险**。为了进一步阐释这一点，作者在附录 A 中使用高阶矩的指标表现进行度量，该指标为年化确定性等价回报 (CEQ)。相较于夏普比率度量指标，CEQ 会考虑惩罚收益率的负偏度和尖峰特性。附录 A 使用该指标分析图表 6 子图 C 中的风险厌恶指标（参考附录 A 图表 13 的子图 A、B）。分析结果表明，配置 10% 趋势策略组合的 CEQ 指数更高。应用杠杆匹配纯月度再平衡组合的回撤水平也可得出相同的结论：附录 A 中图表 13 的子图 C 表明，配置 10% 趋势策略的杠杆投资组合回报率明显高于纯月度再平衡组合。此外，作者还发现配置 5% 趋势策略组合平均回撤大约是配置 10% 策略的一半，也就是说配置趋势策略对组合平均回撤的影响大约与趋势策略配额成比例。

也许有人会将综合组合回撤水平改善归因于再平衡组合 10% 的撤资和配置 10% 趋势策略本身的防御性。作者在附录 B 中的研究表明，在保持纯月度再平衡组合（100% Rebal）的条件下，增配 10% 的趋势投资（以短期利率借款融资）也会减小整个投资组合的回撤。

附录 C 的研究证实，增配趋势策略对 30/70 股债股债组合同样具有减少回撤的影响，而 30/70 股债组合比 60/40 股债组合更贴近等风险权重的股债组合。

图表 7 为 1960-2017 年间三种投资组合股票和债券配置比例（包含指数与期货）的对比。三种投资组合分别为：月度再平衡 60/40 股债组合；具有相同初始配置比例的买入持有组合；10% 配置于 12 个月等风险权重的股票和债券趋势策略与 90% 配置于再平衡组合的综合组合。在前文设置的趋势信号上界与波动与下界的影响下，股票期货头寸维持在 -15% 至 +15%，债券期货头寸在 -30% 和 +30% 之间。可以看出，综合组合的股票与债券配置比例波动较大，但长期来看没有偏移。综合组合有轻微的多头倾向：平均而言会持有 5.3% 的股票期货多头头寸与 4.7% 的债券期货多头头寸，这恰巧几乎完全取代了对 60/40 再平衡组合的减持（参见图表 6，子图 C）。

图表 7、多种投资组合下股票与债券配置比例



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：从上到下分别为子图 A、B。子图 A 为不同投资组合的股票配置比例，子图 B 为债券配置比例。图中蓝色虚线为再平衡组合，棕色虚线为买入持有组合，绿色实线为配置 90%再平衡和 10%趋势的综合组合。

4、战略再平衡

前文阐述了如何通过配置趋势策略抵消再平衡策略在股市下跌期间的不佳表现。接下来作者将研究能否通过一些方法规划再平衡交易的时机和规模来得到与配置趋势策略类似的好处，此类方法被称为战略再平衡。下文将分别分析常用的启发式规则与基于趋势的规则。

常见的启发式规则通常为改变再平衡频率（频率规则）、制定阈值相关的规则（阈值规则）或者将前两者结合。此外，还有一种方法是对投资组合进行部分再平衡（而非完全向目标资产配额再平衡），这样可以降低交易量并节省交易成本。

如图表 8 所示，设定不同的频率规则（月度、季度、年度）和阈值规则（2%、4%），在五中规则下分别考察对 60/40 股债配置目标进行全面、一半和四分之一再

平衡的组合统计表现；并着重分析以月度完全再平衡组合相比（最左列）为基准，其他规则能否减缓回撤。月度半数或四分之一再平衡主要可以减小回撤，并且可以降低换手率：二者的年换手率分别为 6.2% 和 4.2%，而基准换手率为 10.2%。不同投资者实际节省的交易成本有较大差异，但对于上述交易假设而言，该差异影响不大，每年大约 0.4 到 4.4 个基点。除了黑色星期一前后（1987 年），季度与年度换仓的频率规则可以进一步降低回撤，这是因为黑色星期一的回撤很快就逆转了。当股票的配置比例在 $60\% \pm 2\%$ 和 $60\% \pm 4\%$ 的范围之外时，再平衡时设置的阈值规则表现稍逊。该规则下的组合表现与月度完全再平衡组合的相关性接近于 1（图中未展示），而平均收益率几乎不受影响。

图表 8、频率规则与阈值规则下再平衡组合表现

	Monthly			Quarterly			Annual			2% Threshold			4% Threshold		
	Full	Half	Quarter	Full	Half	Quarter	Full	Half	Quarter	Full	Half	Quarter	Full	Half	Quarter
Stock Allocation (avg)	60.0%	60.1%	60.2%	60.1%	60.3%	60.6%	60.4%	61.1%	62.2%	60.2%	60.4%	60.5%	60.5%	61.1%	61.4%
Stock Allocation (std)	0.0%	0.7%	1.4%	1.3%	1.7%	2.5%	2.9%	3.3%	4.1%	0.9%	1.2%	1.7%	1.7%	1.9%	2.3%
% Months Rebal	100.0%	100.0%	100.0%	33.3%	33.3%	33.3%	8.3%	8.3%	8.3%	15.8%	23.0%	34.5%	6.6%	9.3%	14.2%
Rebal Trade (ann)	10.2%	6.2%	4.2%	6.6%	3.9%	2.5%	3.6%	1.8%	1.1%	5.2%	3.9%	3.1%	3.7%	2.6%	2.1%
Cost (ann), bps	4.4	2.7	1.8	2.9	1.7	1.1	1.6	0.8	0.5	2.3	1.7	1.4	1.6	1.1	0.9
Return (ann)	9.1%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.3%	9.2%	9.1%	9.1%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%
Volatility (ann)	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	10.0%	9.9%	9.8%	9.8%	9.8%	9.9%	9.9%
Ret./Vol. (ann)	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.95	0.94	0.92	0.93	0.94	0.94	0.93	0.94	0.94
DD June 1970	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.5%	0.2%	-0.7%	-0.2%	0.0%	0.1%	-0.2%	0.2%	-0.2%
DD September 1974	0.0%	0.2%	0.6%	0.5%	0.9%	1.3%	1.3%	1.7%	1.4%	0.0%	0.4%	0.7%	0.4%	0.4%	0.6%
DD November 1987	0.0%	0.1%	-0.3%	0.5%	-0.2%	-1.0%	-2.3%	-2.2%	-2.4%	-0.4%	-0.2%	-0.3%	-0.7%	-0.7%	-0.7%
DD September 2002	0.0%	0.4%	0.9%	1.2%	1.5%	1.9%	1.7%	1.9%	-0.1%	-0.2%	0.5%	1.2%	0.0%	1.1%	1.3%
DD February 2009	0.0%	0.8%	1.8%	0.9%	2.1%	3.0%	2.8%	3.2%	2.9%	0.2%	1.1%	2.0%	0.0%	1.1%	1.9%
DD Average	0.0%	0.3%	0.6%	0.6%	0.9%	1.1%	0.8%	0.9%	0.2%	-0.1%	0.4%	0.8%	-0.1%	0.4%	0.6%

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：表中统计值为：股票配额的均值与方差（区块 1）；进行再平衡的月份占比（之于全年）、年化再平衡交易量、年化交易成本（区块 2）；组合年化收益率、波动率及二者比值（区块 3）；以月度完全再平衡组合为基准，五个“至暗时刻”的回撤水平变化与平均回撤水平变化（区块 4）。分析区间为 1960-2017 年。

基于趋势的战略再平衡规则是指根据趋势信号决定是否推迟再平衡操作。图表 9 为回看窗口分别 1 个月、3 个月和 12 个月趋势信号进行战略再平衡的统计表现。其中，基于趋势信号的战略再平衡分为三种，分别为当股债价差趋势为负、正或维持不变时延迟再平衡。趋势方向的判断是通过比较当期回看窗口回报与上一期过去回看窗口的平均回报决定的（维持不变的趋势定义为仅在趋势改变符号时进行再平衡，这可能对应较弱或分化的趋势环境）。在没有推迟再平衡操作的月份，向 60/40 股债配置比例目标进行、50% 的再平衡（即图表 8 中 Half 对应的案例）。

图表 9、股票-债券趋势规则下的战略再平衡

	Delay if 1m Trend			Delay if 3m Trend			Delay if 12m Trend		
	Negative	Positive	Continues	Negative	Positive	Continues	Negative	Positive	Continues
Stock Allocation (avg)	59.3%	61.0%	60.0%	58.9%	61.5%	60.2%	58.1%	61.6%	59.9%
Stock Allocation (std)	2.2%	1.6%	2.3%	2.6%	2.3%	2.8%	3.9%	2.5%	4.9%
% Months Rebal	49.3%	50.7%	48.3%	48.0%	52.0%	25.6%	42.2%	57.8%	12.6%
Rebal Trade (ann)	4.0%	4.5%	3.8%	3.5%	4.4%	2.7%	4.5%	4.3%	1.7%
Cost Estimate (ann), bps	1.7	1.9	1.7	1.5	1.9	1.2	1.9	1.9	0.7
Return (ann)	9.1%	9.2%	9.1%	9.1%	9.2%	9.1%	9.0%	9.2%	9.1%
Volatility (ann)	9.6%	9.9%	9.7%	9.5%	10.0%	9.7%	9.4%	10.0%	9.7%
Ret./Vol. (ann)	0.95	0.93	0.94	0.96	0.93	0.94	0.96	0.92	0.94
DD June 1970	0.5%	-0.1%	0.3%	0.7%	-0.1%	0.4%	0.7%	0.0%	0.3%
DD September 1974	1.6%	0.2%	1.2%	1.6%	0.1%	1.1%	3.0%	0.2%	2.5%
DD November 1987	0.3%	-2.2%	-1.8%	0.3%	-2.2%	-1.7%	0.5%	-1.9%	-1.7%
DD September 2002	1.8%	0.2%	1.3%	2.0%	0.2%	1.4%	5.2%	0.2%	4.8%
DD February 2009	4.2%	0.7%	3.5%	4.8%	0.7%	3.6%	5.6%	0.8%	5.6%
DD Average	1.7%	-0.2%	0.9%	1.9%	-0.2%	0.9%	3.0%	-0.1%	2.3%

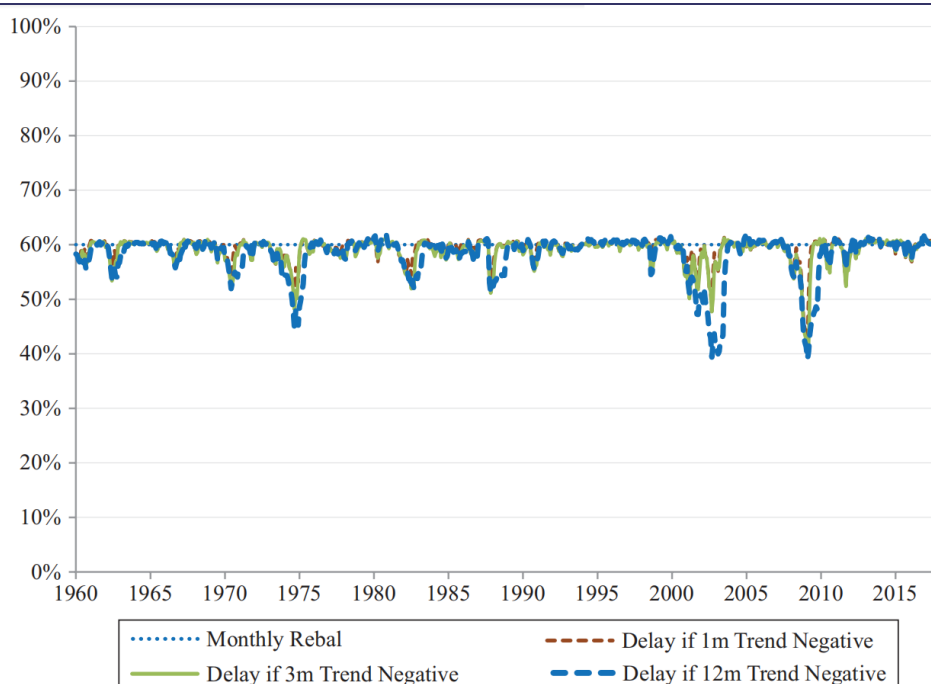
资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：表中统计值为股票配额的均值与方差（区块 1）；进行再平衡的月份占比（之于全年）、年化再平衡交易量、年化交易成本（区块 2）；组合年化收益率、波动率及二者比值（区块 3）；以 100%月度完全再平衡组合为基准，五个“至暗时刻”的回撤水平变化（ ΔDD ）与平均回撤水平变化（区块 4）。分析区间为 1960-2017 年。

就三种基于趋势的战略再平衡规则而言，当股债价差趋势为负时延迟再平衡最有利于减少回撤。这是直观的，因为回撤通常发生在股票回报为负时，延迟再平衡意味着不增配股票以达到 60/40 股债配比。该结果也与图表 4 子图 E 一致，它表明配置仅在趋势为负时敲入的股债价差趋势策略的综合组合的收益（payoff）与看跌期权收益类似；同时也与图表 6 子图 E 的结果一致，它表明趋势策略配置大大减少回撤。基于 12 个月负趋势的战略再平衡在在科技泡沫破灭（2002 年 9 月）和金融危机（2009 年 2 月）时段对回撤的降低超过 5 个百分点，这与图表 6 中配置趋势策略带来的改善类似。此外附录 C 的实证表明，同样的战略再平衡策略同样会减少 30/70 股债组合的回撤。

图表 10 为基于负趋势进行战略再平衡的组合中股票资产的配置比例。使用 12 个月负趋势信号进行战略再平衡的组合在两次最严重的股市下跌期间（即 2002 年科技泡沫破裂和 2009 年全球金融危机）减持 20% 的股票（组合的股票比例仅约为 40%）。使用 1 个月和 3 个月负趋势信号的组合中股票配置比例与基准配置比例（60%）偏差较小，这是因为短期趋势信号往往更频繁地更改方向。与之相反的，使用正趋势信号进行战略再平衡不会减少回撤；基于维持不变趋势信号的战略再平衡规则表现则介于二者之间。

图表 10、不同再平衡规则下的股票配置比例



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

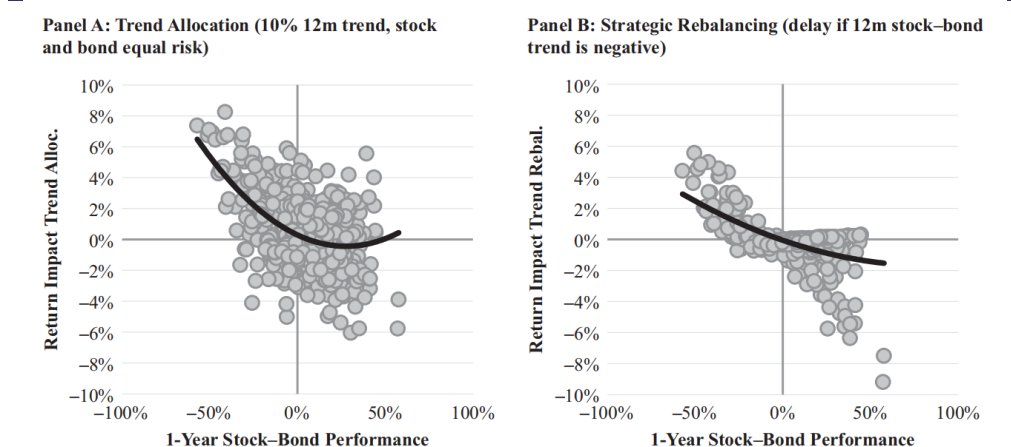
注：图为以月度再平衡 60/40 股债组合的股票配置比例（蓝色点状虚线）为基准，基于负趋势信号进行战略再平衡的组合中股票资产配置比例，分别使用 1 个月（棕色虚线）、3 个月（绿色实线）与 12 个月（蓝色短划虚线）的趋势信号。在未发生再平衡延迟的月份，对 60/40 股债配置目标进行 50%的再平衡。

5、战略再平衡 VS 直接配置趋势策略

前文详述了两种 60/40 股债组合月度再平衡的改进方式，图表 11 为两种方式的影响（作为 1 年期股票-债券相对收益的函数）。子图 A 为配置 10% 的 12 个月等风险权重股债趋势策略，子图 B 为使用基于 12 个月负股债趋势信号的战略再平衡规则。注意到两种方式在股票表现弱于债券时往往特别有利，鉴于股票波动比债券大得多，这意味着**当股票回报为负时趋势敞口会有所帮助**。

在直接配置趋势策略的情况下（子图 A），其影响的不对称性与图表 4 子图 C 中表现的、趋势策略自身收益的对称性形相违背。这是因为配置趋势策略会减持 10% 的 60/40 股债组合，这在股票-债券相对表现为负时更有利。在使用战略再平衡规则的情况下（子图 B），风险敞口影响的不对称性源于规则本身的不对称性（即仅在负趋势下激活）。两种配置趋势敞口方式与纯月度再平衡 60/40 股债组合的回报差值的相关系数为 0.62，再次表明它们的表现相似。

图表 11、配置趋势敞口的影响与 1 年期股票-债券相对收益

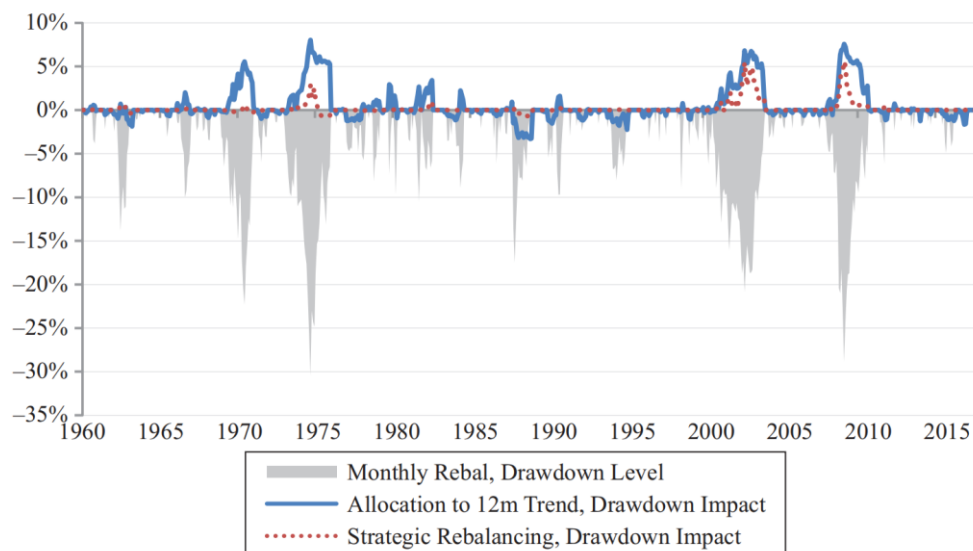


资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：从左到右为子图 A、B。分析窗口为 1960-2017 年。纵轴为配置趋势敞口对月度再平衡 60/40 股债组合的 1 年期（滚动 12 个月）表现影响，横轴为 1 年期股票-债券相对表现。子图 A 为配置 10% 12 个月等风险权重股债趋势策略，子图 B 为配置基于 12 个月负股债趋势信号进行战略再平衡规则；关于风险敞口的其他统计数据参见图表 6 子图 C（前者）与图表 9（后者）。

图表 12 为图表 11 中两种趋势敞口配置方式对组合回撤水平的影响。可以看出通过直接配置趋势策略或使用基于趋势信号的再平衡规则获得趋势敞口可以明显减少在组合在五个“至暗时刻”的回撤。唯一的例外是在黑色星期一前后的表现，而在此期间使用再平衡规则的负面作用更小。

图表 12、配置趋势敞口对组合回撤水平的影响



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：图为两种趋势敞口配置方式对组合回撤水平的影响。灰色阴影部分为月度再平衡组合的回撤水平（参考图表 5）；蓝色实线为直接配置 10% 12 个月等风险权重股债趋势策略对组合回撤的影响；红色虚线为使用基于 12 个月负股债趋势信号的战略再平衡规则对组合回撤的影响。

6、结论

对大多数投资者而言，纯粹的买入持有投资组合是不堪一击的，因为这种组合是高度集中且单一化的。而在股市持续下跌时，月度再平衡的 60/40 股债组合会比买入持有投资组合损失更大，即呈现负凸性。这是因为以固定组合配额为目标的再平衡本质上意味着卖出赢家、买入输家，这会在股票表现与债券表现趋同时受损。实证表明，再平衡引起的负凸性可以通过配置趋势敞口有效地抵消。趋势敞口呈凸性，且可通过直接配置趋势策略或使用基于趋势信号的战略再平衡规则获得。

虽然本文的重点在于如何抵消由再平衡引起的负凸性，但是在实践中也应考虑其他问题。比如可以通过每月现金流来实现目标资产配置：Chambers、Dimson 和 Ilmanen (2012) 提到，挪威政府全球养老基金每月将流入资金归在较基准比率最低的资产类别下。对于纳税者而言，使用收入进行再平衡可以额外节省税费，因为这样会无需出售资产。

最后，配置股债趋势敞口只是在股市持续下跌时减轻回撤的一种方式。投资者应该有更多方法来减少回撤，比如构建包含更多资产类别和国际敞口（international exposure）的投资组合。在熊市来临时，配置可以从其他宏观资产趋势获利的趋势策略可能会进一步降低股市损失。此外，Harvey 等学者研究了波动率目标的组合管理方法，并表明它可以帮助控制 60/40 股债投资组合的风险。

7、附录

7.1、附录 1：确定性等效回报（CEQ）分析

使用 Goetzman 等人 (2007) 的防操纵表现指标 (manipulation-proof performance measure) 进行分析。该指标为年化确定性等价回报 (CEQ)，相较于夏普比率度量指标，CEQ 会考虑惩罚收益率的负偏度和尖峰特性。对给定风险厌恶参数 (risk aversion parameter) γ ，CEQ 定义如下：

$$CEQ(\gamma) = \frac{1}{(1-\gamma)\Delta t} \ln \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{1+R_t}{1+R_t^F} \right)^{1-\gamma} \right) \quad (8)$$

图表 13、等风险权重的股债趋势策略方案表现补充

	100% Rebal	90% Rebal 10% TsMom1m	90% Rebal 10% TsMom3m	90% Rebal 10% TsMom12m
Panel A: CEQ, Using Monthly Returns				
CEQ				
= 0 (risk neutral)	4.6%	4.7%	4.6%	4.9%
= 2	3.7%	3.9%	3.8%	4.1%
= 5	2.2%	2.8%	2.6%	2.8%
= 10	-0.4%	0.8%	0.4%	0.5%
CEQ vs. 100% Rebal				
= 0 (risk neutral)	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%
= 2	0.0%	0.3%	0.1%	0.4%
= 5	0.0%	0.6%	0.4%	0.6%
= 10	0.0%	1.2%	0.8%	0.9%
Panel B: CEQ, Using Annual Returns				
CEQ				
= 0 (risk neutral)	4.7%	4.8%	4.7%	5.0%
= 2	3.6%	3.9%	3.7%	4.1%
= 5	1.7%	2.4%	2.2%	2.6%
= 10	-2.0%	-0.2%	-0.6%	0.0%
CEQ vs. 100% Rebal				
= 0 (risk neutral)	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%
= 2	0.0%	0.3%	0.1%	0.5%
= 5	0.0%	0.8%	0.5%	0.9%
= 10	0.0%	1.8%	1.4%	2.0%
Panel C: Unleveraged versus Leverage to Match 100% Rebal Average Drawdown				
Return Unleveraged and Leveraged (matched DD)				
Unleveraged	4.6%	4.7%	4.6%	5.0%
Lev., Matched DD	4.6%	5.8%	5.4%	6.2%
Return vs. 100% Rebal				
Unleveraged	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%
Lev., Matched DD	0.0%	1.1%	0.8%	1.5%
t-Stat Return vs. 100% Rebal				
Unleveraged	n.a.	0.3	-0.1	1.2
Lev., Matched DD	n.a.	4.0	2.7	4.2

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 13 从上到下为子图 A、子图 B 与子图 C。前两者为纯月度再平衡组合与配置 10% 等风险权重股债趋势策略的综合组合（参考图表 6，子图 C），在不同风险厌恶参数（0、2、5、10）下，分别使用月度收益率（子图 A）和年化收益率（子图 B）计算的 CEQ。综合组合分三种，分别使用 1 个月、3 个月与 12 个月趋势信号。子图的第二部分（CEQ VS 100%Rebal）是与纯月度再平衡组合 CEQ 相比综合组合 CEQ 的大小。

$\gamma = 0$ 对应风险中性假设，此时 CEQ 等于年化超额收益。在风险厌恶参数为 2、5、10 时，我们可以看出配置趋势策略的好处： $\gamma = 10$ 时配置趋势的使用月度回报计算的 CEQ 会比基准 CEQ 高约 1%，用年化收益率计算的 CEQ 高约 2%。后者较高的原因在于配置趋势在低频率下更为明显，直觉上说明趋势策略需要一点时间来适应持续的市场波动。

请注意 CEQ 仍然是没有考虑长期行为的指标，因此作者在子图 C 中分析了无杠杆回报与杠杆回报（考虑到借贷成本），以使五个“至暗时刻”的平均回撤与

基准 100% Rebal 组合的平均回撤一致。应用的杠杆率约为 1.2，这是因为无杠杆回撤较基准大约低 1.2 倍。对于加入杠杆以匹配基准回撤水平的组合，配置 10% 的趋势策略会使年化收益率提高 0.8% 至 1.5%。趋势策略与 100% Rebal 基准案例之间的回报差异的 t-stat 为 2.7 到 4.2。

7.2、附录 2：向 100%再平衡组合配置趋势敞口

在图表 6 中，作者将纯月度再平衡组合（Rebal）与配置 10% 趋势策略的综合组合进行对比。有人也许会认为综合组合回撤水平的改善是由于再平衡组合 10% 的撤资和配置 10% 趋势策略本身的防御性。为了单独研究后一种影响，作者将 100% 再平衡组合与使用不同趋势信号进行 10% 趋势投资的 100% 再平衡组合进行对比，且在构建再平衡加投资的组合将借贷成本纳入考虑，以实现 110% 的有效投资。对比结果如图表 14 所示，可以看出，进行趋势投资（不对在平衡组合进行撤资）仍显著改善了平均回撤。另外注意到，与图表 6 中考虑的综合组合相比，由于配置趋势时保有原先再平衡组合，整体平均回报有所增加。

图表 14、使用股债趋势信号进行趋势投资的纯再平衡组合表现

	Rebal (100%)	Rebal (100%) 1m Trend (10%)	Rebal (100%) 3m Trend (10%)	Rebal (100%) 12m Trend (10%)
Stock Allocation (avg)	60.0%	61.8%	63.0%	65.3%
Bond Allocation (avg)	40.0%	41.9%	42.8%	44.7%
Total Allocation (avg)	100.0%	103.8%	105.9%	109.9%
Rebal Trade (ann)	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	103.7%	53.4%	22.6%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	219.0%	122.7%	55.8%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.5	5.5	4.9
Return (ann)	9.1%	9.6%	9.5%	9.9%
Volatility (ann)	9.8%	9.8%	10.0%	10.2%
Ret./Vol. (ann)	0.92	0.99	0.96	0.97
Sharpe Ratio (ann)	0.47	0.53	0.51	0.53
ΔDD June 1970	0.0%	1.5%	-0.1%	2.6%
ΔDD September 1974	0.0%	4.2%	3.3%	4.3%
ΔDD November 1987	0.0%	1.1%	-1.8%	-2.7%
ΔDD September 2002	0.0%	2.8%	2.2%	4.2%
ΔDD February 2009	0.0%	1.6%	3.6%	4.7%
ΔDD Average	0.0%	2.3%	1.4%	2.6%

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：以纯月度再平衡组合（Rebal）为基准，统计分别使用 1 个月、3 个月、12 个月股债趋势信号进行 10% 趋势投资的纯再平衡组合的表现。统计值为平均股票配额、平均债券配额与平均总配额（区块 1）；Rebal、股票期货、债券期货的年化名义交易额（在投资组合总价值的占比）与年化交易成本（区块 2）；平均年化收益、平均年化波动率、前两者比值（不扣除空头利率）和夏普比率（扣除空头利率）（区块 3）；与基准组合相比，五个“至暗时刻”的回撤水平变化（ΔDD）与平均回撤水平变化（区块 4）。

7.3、附录 3：测试 30/70 股债组合

本部分对 30/70 股债组合进行研究。与正文 60/40 股债组合相比，该组合更接近于大部分保守投资者持有的等风险权重的股债组合。

30/70 股债组合经历的四次最大幅度回撤分别发生在 1970 年 5 月 (-13.2%)、1974 年 9 月 (-15.7%)、1980 年 3 月 (-10.7%) 和 2009 年 2 月 (-10.3%)。1980 年 3 月对 30/70 股债组合的冲击并未出现在之前的 60/40 组合中,这是因为在 1980 年通胀飙升时,债券受到的打击尤其严重。反之,1987 年 11 月和 2002 年 9 月对 60/40 组合的冲击也没有在 30/70 组合上体现。

图表 15、配置趋势策略的再平衡 30/70 股债组合表现

	Rebal (100%)	Rebal (90%) 1m Trend (10%)	Rebal (90%) 3m Trend (10%)	Rebal (90%) 12m Trend (10%)
Stock Allocation (avg)	30.0%	28.8%	30.0%	32.3%
Bond Allocation (avg)	70.0%	64.9%	65.8%	67.7%
Total Allocation (avg)	100.0%	93.8%	95.9%	99.9%
Rebal Trade (ann)	10.2%	9.1%	9.1%	9.1%
Stock Fut. Trade (ann)	0.0%	103.7%	53.4%	22.6%
Bond Fut. Trade (ann)	0.0%	219.0%	122.7%	55.8%
Cost Estimate (ann), bps	4.4	6.1	5.1	4.4
Return (ann)	7.8%	8.0%	7.9%	8.3%
Volatility (ann)	7.4%	6.7%	6.9%	7.1%
Ret./Vol. (ann)	1.06	1.19	1.15	1.16
Sharpe Ratio (ann)	0.46	0.53	0.50	0.54
DD May 1970	0.0%	3.4%	1.8%	4.8%
DD September 1974	0.0%	6.3%	6.4%	7.7%
DD March 1980	0.0%	4.7%	2.7%	3.5%
DD February 2009	0.0%	1.6%	2.1%	2.1%
DD Average	0.0%	4.0%	3.2%	4.5%

资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

注: 以纯月度再平衡 30/70 股债组合 (Rebal) 为基准, 统计配置 10% 分别使用 1 个月、3 个月、12 个月股债趋势信号的等权重股债趋势策略的综合组合表现。统计值同图表 14。

图表 16、应用基于股债趋势的战略再平衡规则的 30/70 组合表现

	Delay if 1m Trend			Delay if 3m Trend			Delay if 12m Trend		
	Negative	Positive	Continues	Negative	Positive	Continues	Negative	Positive	Continues
Stock Allocation (avg)	29.4%	31.0%	30.1%	29.1%	31.5%	30.3%	28.6%	31.7%	30.4%
Stock Allocation (std)	1.7%	1.5%	1.9%	1.9%	2.1%	2.4%	2.9%	2.7%	4.2%
% Months Rebal	50.1%	49.9%	48.0%	50.0%	50.0%	27.0%	46.4%	53.6%	13.8%
Rebal Trade (ann)	3.5%	4.0%	3.3%	3.1%	3.8%	2.4%	4.1%	3.7%	1.6%
Cost Estimate (ann), bps	1.5	1.7	1.4	1.3	1.6	1.1	1.8	1.6	0.7
Return (ann)	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	8.0%	7.9%	7.8%	7.9%	7.9%
Volatility (ann)	7.3%	7.4%	7.3%	7.3%	7.4%	7.3%	7.3%	7.4%	7.4%
Ret./Vol. (ann)	1.08	1.07	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
DD May 1970	0.2%	0.1%	0.4%	0.8%	0.1%	0.5%	0.8%	0.1%	0.4%
DD September 1974	1.5%	0.1%	1.1%	1.5%	0.1%	1.0%	2.7%	0.2%	2.3%
DD March 1980	0.0%	0.2%	0.3%	1.7%	0.2%	0.4%	1.8%	0.3%	0.5%
DD February 2009	2.0%	0.6%	1.9%	1.9%	0.7%	1.9%	2.2%	0.7%	2.1%
DD Average	0.9%	0.3%	0.9%	1.5%	0.3%	0.9%	1.9%	0.3%	1.3%

资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

注: 表中统计值为股票配额的均值与方差 (区块 1); 进行再平衡的月份占比 (之于全年)、年化再平衡交易量、年化交易成本 (区块 2); 组合年化收益率、波动率及二者比值 (区块 3); 以纯月度完全再平衡 30/70 股债组合为基准, 发生 30/70 组合最大回撤期间的回撤水平变化 (ΔDD) 与平均回撤水平变化 (区块 4)。分析区间为 1960-2017 年。

在图表 15 中可以看出配置 10% 等风险权重股债趋势策略, 不论该策略使用何种趋势信号, 组合的最大回撤均有改善。图表 16 为对 30/70 股债组合进行战略再平衡分析的结果 (分析方法参考图表 9), 使用相同再平衡规则下组合回撤会有改善。

参考文献

- [1] Ambachtsheer, K. P. 1987. "Pension Fund Asset Allocation: In Defense of a 60/40 Equity/Debt Asset Mix." *Financial Analysts Journal* 43 (5): 14–24.
- [2] Arnott, R. D., and R. M. Lovell. 1993. "Rebalancing: Why? When? How Often?" *The Journal of Investing* 2 (1): 5–10.
- [3] Asvanunt, A., L. Nielsen, and D. Villalon. 2015. "Working Your Tail Off: Active Strategies versus Direct Hedging." *The Journal of Investing* 24 (2): 134–145.
- [4] Booth, D., and E. Fama. 1992. "Diversification Returns and Asset Contributions." *Financial Analyst Journal* 48 (3): 26–32.
- [5] Brown, S. "Historical Context of Smart Beta." INQUIRE UK presentation, 2015.
- [6] Chambers, D., E. Dimson, and A. Ilmanen. 2012. "The Norway Model." *The Journal of Portfolio Management* 38 (2): 67–81.
- [7] Colleen, J., F. Kinniry, and Y. Zilbering. "Best Practices for Portfolio Rebalancing." Working paper, Vanguard, 2010.
- [8] Daniel, K., and T. Moskowitz. 2016. "Momentum Crashes." *Journal of Financial Economics* 122 (2): 221–247.
- [9] Donohue, C., and K. Yip. 2003. "Optimal Portfolio Rebalancing with Transaction Costs." *The Journal of Portfolio Management* 29 (4): 49–63.
- [10] Driessen, J., and I. Kuiper. "Rebalancing for Long-Term Investors." Working paper, 2017.
- [11] Erb, C. B., and C. R. Harvey. 2006. "The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures." *Financial Analyst Journal* 62 (2): 69–79.
- [12] Fernholz, R., and B. Shay. 1982. "Stochastic Portfolio Theory and Stock Market Equilibrium." *The Journal of Finance* 37 (2): 615–624.
- [13] Fung, W., and D. Hsieh. 2001. "The Risk in Hedge Fund Strategies: Theory and Evidence from Trend Followers." *The Review of Financial Studies* 14 (2): 313–341.
- [14] Goetzmann, W., J. Ingersoll, M. Spiegel, and I. Welch. 2007. "Portfolio Performance Manipulation and Manipulation-Proof Performance Measures." *The Review of Financial Studies* 20 (5): 1503–1546.
- [15] Granger, N., D. Greenig, C. R. Harvey, S. Rattray, D. Zou. "Rebalancing Risk." Working paper, SSRN, 2014, <https://ssrn.com/abstract=2488552>.
- [16] Hamill, C., S. Rattray, and O. Van Hemert. "Trend Following: Equity and Bond Crisis Alpha." Working paper, SSRN, 2016, <https://ssrn.com/abstract=2831926>.
- [17] Harvey, C. R., E. Hoyle, R. Korgaonkar, S. Rattray, M. Sargaison, and O. Van Hemert. 2018. "The Impact of Volatility Targeting." *The Journal of Portfolio Management* 45 (1): 14–33.
- [18] Huss, J., and T. Maloney. "Portfolio Rebalancing—Common Misconceptions." Working paper,

2017.

[19] Ilmanen, A., and T. Maloney. “Portfolio Rebalancing Part 1 of 2: Strategic Asset Allocation.” Working paper, 2015.

[20] Israelov, R., and H. Tummala. “An Alternative Option to Portfolio Rebalancing.” Working paper, 2017.

[21] Levine, A., and L. Pedersen. 2016. “Which Trend Is Your Friend?” Financial Analyst Journal 72 (3): 51–66.

[22] Martin, R., and D. Zou. 2012. “Momentum Trading: ‘Skews Me.’” Risk 25 (8): 52–57.

[23] Masters, S. 2003. “Rebalancing.” The Journal of Portfolio Management 29 (3): 52–57.

[24] Moskowitz, T., Y. Ooi, and L. Pedersen. 2012. “Time Series Momentum.” Journal of Financial Economics 104 (2): 228–250.

[25] Norges Bank. “No-Trade Band Rebalancing Rules: Expected Returns and Transaction Costs.” 2018-01 Norges Bank Investment Management Report, 2018.

[26] Perold, A., and W. Sharpe. 1988. “Dynamic Strategies for Asset Allocation.” Financial Analysts Journal 44 (1): 16–27.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会利差本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn